Задачи за биномни коефициенти

проф. Иван Ланджев

13.10.2023

Задача 1. Енциклопедия има 24 тома, номерирани от 1 до 24. По колко начина можем да изберем пет от тях така, че между избраните да няма томове с последователни номера.

$$\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} \to \{x_1, x_2 - 1, x_3 - 2, x_4 - 3, x_5 - 4\}$$

$$\{x_1, x_2 - 1, x_3 - 2, x_4 - 3, x_5 - 4\} \subseteq \{1, 2, \ldots, 20\}$$

Отговор: $\binom{20}{4}$.

Задача 2. Да се намери броят на r-елементните подмножества на $\{1, 2, \ldots, n\}$ които не съдържат последователни числа.

$$\{x_1, x_2, \ldots, x_r\} \to \{x_1, x_2 - 1, \ldots, x_r - (r-1)\}$$

$$\{x_1, x_2 - 1, \ldots, x_r - (r-1)\} \subseteq \{1, 2, \ldots, n - r + 1\}$$

Отговор: $\binom{n-r+1}{r}$.

Задача 3. Да се намери броя на начините на подреждане на x единици и y нули в редица така, че никои две единици да не са съседни.

$$\underbrace{11\ldots11}_{z_1}0\underbrace{11\ldots1}_{z_2}0\ldots0\underbrace{11\ldots1}_{z_{y+1}},$$

$$0\underbrace{11\ldots11}_{z_1}0\underbrace{11\ldots1}_{z_2}0\ldots0\underbrace{11\ldots1}_{z_y},$$

$$\underbrace{11\ldots11}_{z_1}0\underbrace{11\ldots1}_{z_2}0\ldots0\underbrace{11\ldots1}_{z_y}0,$$

$$0\underbrace{11\ldots11}_{z_1}0\underbrace{11\ldots1}_{z_2}0\ldots0\underbrace{11\ldots1}_{z_{y-1}}0.$$

Търсеният е брой е

$$\binom{x-1}{y} + 2\binom{x-1}{y-1} + \binom{x-1}{y-2} = \binom{x}{y} + \binom{x}{y-1} = \binom{x+1}{y}$$

Отговор: $\binom{x+1}{y}$

Задача 3′. Да се намери броя на начините на подреждане на x единици и y нули в редица така, че между всеки две нули да има поне две единици.

Задача 4. Две числа наричаме еквивалентни, ако едното може да бъде получено от другото чрез разместване на цифри. Намерете броя на нееквивалентните десетцифрени числа.

x_i, $i = 0, 1, \ldots, 9$: брой цифри равни на i;

$$x_0 + x_1 + x_2 + \ldots + x_9 = 10, \quad x_i \geq 0.$$

Отговор: $\binom{19}{9} - 1$

Задача 5. Дайте комбинаторно доказателство на тъждеството

$$1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = \binom{n+1}{2} + 2\binom{n+1}{3}.$$

Първо доказателство. Пребройте по два начина тройките (x, y, z), $x, y, z \in \{1, 2, \ldots, n+1\}$ за които $x < z$, $y < z$.

Броят на тройките, за които $z = k + 1$ е k^2.

От друга страна, разделяме тройките на три групи – такива за които $x < y$, $x = y$ и $x > y$.

Второ доказателство. Използвайте, че

$$k^2 = 2\binom{k}{2} + \binom{k}{1}.$$

Трето доказателство. Използвайте, че

$$1^2 + 2^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Задача 6. Нека n и r са естествени числа. Покажете, че съществуват единствени цели числа

$$a_1 > a_2 > \ldots > a_r \geq 0,$$

такива, че

$$n = \binom{a_1}{r} + \binom{a_2}{r-1} + \ldots + \binom{a_r}{1}.$$

Задача 7. Да се докаже, че $\binom{2n}{n}$ е четно за всяко n.

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!n!} = \frac{2n \cdot (2n-1)!}{n \cdot (n-1)!n!} = 2\frac{(2n-1)!}{(n-1)!n!} = 2\binom{2n-1}{n-1}.$$

Задача 8. Да се докаже, че броят на нечетните биномни коефициенти в n-тия ред на триъгълника на Паскал е 2^r, където r е броят на единиците в двоичното представяне на r.

Задача 8′. Нека n е естествено число. За кои m, $0 \leq m \leq n$ числото $\binom{n}{m}$ е нечетно. Да се определи за кои n биномните коефициенти $\binom{n}{m}$ е нечетно за всички $0 \leq m \leq n$.

Задача 9. Да се докаже, че

(a) $\binom{p-1}{k} \equiv (-1)^k \pmod{p}$;

(b) $\binom{2n}{n} \equiv (-4)^n \binom{\frac{p-1}{2}}{n} \pmod{p}$.

(a) Нека $A = \binom{p-1}{k} = \frac{(p-1)(p-2)\ldots(p-k)}{k!}$.

$$\begin{aligned} k!A &\equiv (p-1)(p-2)\ldots(p-k) \pmod{p} \\ &\equiv (-1)(-2)\ldots(-k) \pmod{p} \\ &\equiv (-1)^k k! \pmod{p}. \end{aligned}$$

Тъй като $(k!, p) = 1$, получаваме $A \equiv (-1)^k \pmod{p}$.

Задача 10. (Теорема на Люка) Нека p е просто число и нека $n = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots$, $m = b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \ldots$ са p-ичните разлагания на целите числа m и n. да се докаже, че

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{a_0}{b_0}\binom{a_1}{b_1}\binom{a_2}{b_2}\ldots \pmod{p}.$$

Задача 11. Нека p е просто число. Да се докаже, че

$$\binom{pa}{pb} \equiv \binom{a}{b} \pmod{p^2}.$$

Задача 12. Да се докаже, че ако $p \geq 5$ е просто число, то

$$\binom{pa}{pb} \equiv \binom{a}{b} \pmod{p^3}.$$